

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Systèmes oscillants et propagation des ondes mécaniques

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Ce TD d'application directe porte sur les grandeurs sinusoïdales, la stroboscopie, la représentation de Fresnel et les ondes mécaniques progressives.

EXERCICE 1 Grandeurs sinusoïdales et stroboscopie

1. Rappeler la relation liant la période T (en s) et la fréquence f (en Hz).
2. Une grandeur sinusoïdale s'écrit $x(t) = 5 \cos(100\pi t + \frac{\pi}{3})$ (SI). Déterminer son amplitude, sa pulsation, sa fréquence, sa période et sa phase à l'origine.
3. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - a) Deux grandeurs sinusoïdales de même fréquence sont nécessairement en phase.
 - b) En stroboscopie, si la fréquence d'éclair f_e est égale à la fréquence f du phénomène, le mobile paraît immobile.
 - c) Si $f_e = 2f$, le mobile paraît effectuer un mouvement ralenti de fréquence f .

EXERCICE 2 Représentation de Fresnel et somme de grandeurs

1. Deux grandeurs $u_1(t) = 3 \cos(\omega t)$ et $u_2(t) = 4 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$ s'additionnent.
 - (a) Tracer les vecteurs de Fresnel $\vec{U}_1$ et $\vec{U}_2$ à l'échelle (1 cm pour 1 unité) et construire le vecteur somme $\vec{U}$.
 - (b) Déterminer graphiquement puis par calcul l'amplitude U_m et la phase à l'origine φ de la somme $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$.
2. Compléter : La représentation de Fresnel associée à une grandeur $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$ un vecteur tournant de module ... et d'angle ... par rapport à l'axe des abscisses.

EXERCICE 3 Ondes mécaniques : transversales et longitudinales

1. Différencier une onde transversale d'une onde longitudinale en précisant la direction de vibration des points du milieu par rapport à la direction de propagation. Donner un exemple pour chaque type.
2. Une onde progressive se propage dans un ressort de célérité $c = 4,0 \text{ m s}^{-1}$. La source

émet une période $T = 0,25$ s.

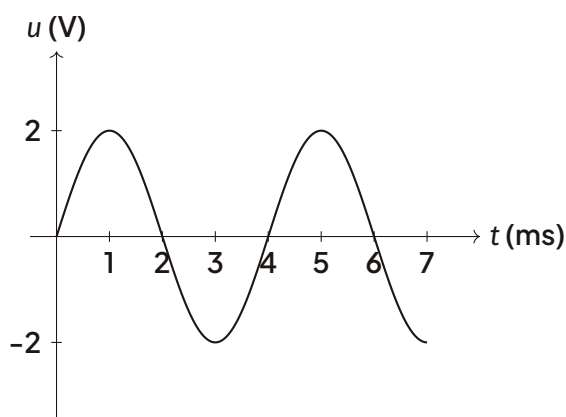
- (a) Calculer la longueur d'onde λ .
 - (b) Quelle est la distance séparant deux points vibrants en phase? En opposition de phase?
3. QCM : Le retard θ subi par une onde entre deux points distants de d est :
- (a) $\theta = \frac{d}{c}$
 - (b) $\theta = \frac{c}{d}$
 - (c) $\theta = d \times c$
 - (d) $\theta = \frac{\lambda}{d}$

EXERCICE 4 Équation du mouvement d'un point du milieu

1. Une onde progressive sinusoïdale se propage selon Ox dans le sens des x croissants. Son équation en $x = 0$ est $y(0,t) = 0,02 \cos(20\pi t)$ (SI). La célérité est $c = 10 \text{ m s}^{-1}$.
 - (a) Écrire l'équation du mouvement d'un point M d'abscisse $x = 0,5$ m.
 - (b) Calculer le retard temporel θ pour ce point.
 - (c) Déterminer la phase de M à l'instant $t = 0,01$ s.
2. Deux points A ($x_A = 0$) et B ($x_B = 1,5$ m) appartiennent au même milieu. Préciser leur état vibratoire (en phase, opposition de phase, ou déphasage) pour $\lambda = 1,0$ m.

EXERCICE 5 Exploitation d'un oscillogramme

1. L'oscillogramme ci-dessous représente la grandeur $u(t)$ en fonction du temps.



2. Relever l'amplitude U_m , la période T et en déduire la fréquence f .
3. Écrire l'expression horaire $u(t)$ en choisissant l'origine des temps au premier passage par zéro croissant.
4. À quel instant $t_1 > 0$ la grandeur prend-elle la valeur $u = 1,0 \text{ V}$ pour la première fois ?

EXERCICE 6 Bilan : Double périodicité

1. Compléter le tableau récapitulatif ci-dessous pour une onde progressive sinusoïdale.

Grandeur	Symbole / Unité	Relation
Période temporelle	T (s)	$T = \dots$
Fréquence	f (Hz)	$f = \dots$
Pulsation	ω (rad.s ⁻¹)	$\omega = \dots$
Longueur d'onde	λ (m)	$\lambda = \dots$
Nombre d'onde	k (rad.m ⁻¹)	$k = \dots$
Célérité	c (m.s ⁻¹)	$c = \dots = \dots$

2. Une onde sonore de fréquence $f = 500 \text{ Hz}$ se propage dans l'air à $c = 340 \text{ m s}^{-1}$. Calculer λ , T , ω et k .